

Avaliação Temporal Automatizada para o Framework VOID

Implementação, Validação e Análise de Sensibilidade

Arthur Fillipe de Lira Aleixo
Departamento de Computação
Universidade Federal Rural de Pernambuco
Recife, Brasil
arthurfillipe@gmail.com

Resumo—Este trabalho implementa e valida um módulo de avaliação temporal automática integrado ao framework VOID (Video Object and Interaction Deletion) da Netflix Research. O VOID realiza remoção de objetos em vídeo com inpainting fisicamente plausível, mas carece de instrumentação quantitativa para comparação objetiva de configurações. O módulo proposto calcula quatro métricas complementares — LPIPS temporal, consistência por fluxo óptico, PSNR consecutivo e SSIM consecutivo — entre frames adjacentes, e exporta resultados estruturados em JSON e CSV. A contribuição foi validada em duas etapas: (1) execução funcional no vídeo de exemplo do repositório VOID, confirmando o cálculo correto das métricas; e (2) análise de sensibilidade com degradações sintéticas progressivas (ruído gaussiano, compressão JPEG, blur), demonstrando que as métricas respondem coerentemente a variações de qualidade. Uma análise multi-segmento revela variação natural da complexidade temporal ao longo do clipe. Os artefatos produzidos incluem relatório HTML automático, arquivos JSON/CSV rastreáveis e figuras analíticas. A limitação de hardware impede a execução do pipeline de difusão completo, mas a validação sintética confirma a adequação metodológica do módulo para avaliação de qualidade em vídeos processados pelo VOID.

Index Terms—visão computacional, consistência temporal, métricas de vídeo, inpainting, avaliação automática, reprodutibilidade, LPIPS, fluxo óptico

I. INTRODUÇÃO

A remoção automatizada de objetos em vídeo é um problema com aplicações diretas em produção audiovisual, restauração de conteúdo e edição assistida por IA. O desafio central não é apenas preencher corretamente uma região em um frame isolado, mas manter coerência espaço-temporal ao longo de toda a sequência, evitando artefatos como *flicker*, *jitter* e inconsistências estruturais abruptas.

O VOID [1] (*Video Object and Interaction Deletion*), da Netflix Research, representa o estado da arte nessa tarefa. Diferentemente de métodos de inpainting frame-a-frame, o VOID modela explicitamente interações físicas entre objetos (sombras, reflexos, contato) e utiliza modelos de difusão de vídeo para geração temporalmente coerente. Seu pipeline opera em duas passagens de refinamento (*Pass 1* e *Pass 2*), cada uma guiada por um modelo de linguagem visual para raciocinar sobre quais regiões devem ser removidas e como reconstruí-las plausivelmente.

Apesar da qualidade visual dos resultados, uma lacuna operacional importante persiste: a avaliação dos vídeos ge-

rados é majoritariamente subjetiva e visual, dificultando (i) a reprodução de experimentos, (ii) a comparação objetiva entre variantes de configuração e (iii) a comunicação quantitativa de ganhos metodológicos.

A. Problema

O problema central abordado é a ausência de um módulo padronizado, reprodutível e de baixo acoplamento para medição de coerência temporal no fluxo de inferência do VOID.

B. Hipótese

A integração de métricas temporais complementares com exportação estruturada de resultados melhora a qualidade metodológica dos experimentos sem exigir alteração no núcleo gerativo do modelo. Adicionalmente, essas métricas devem ser sensíveis a degradações de qualidade — o que pode ser verificado mesmo sem acesso ao pipeline completo.

C. Contribuições

- 1) Módulo `temporal_metrics.py` com quatro métricas complementares e dois modos de extração de fluxo (RAFT [5] e Farneback [7] como fallback).
- 2) Detecção automática de anomalias temporais por desvio padrão.
- 3) Geração automática de relatório HTML com figuras analíticas e tabelas.
- 4) Análise de sensibilidade com degradações sintéticas, validando coerência das métricas.
- 5) Análise multi-segmento revelando variação de complexidade temporal ao longo do clipe.

II. CONCEITOS BÁSICOS

A. Framework VOID

O VOID [1], [2] propõe remover objetos e suas interações físicas de sequências de vídeo. Sua arquitetura combina: (1) um *Vision-Language Model* (VLM) para raciocínio sobre regiões a remover; (2) modelos de difusão de vídeo fine-tunados (baseados em CogVideoX [3]) para inpainting temporal; e (3) um pipeline de duas passagens onde a Pass 2 usa ruído inicializado a partir do resultado da Pass 1, melhorando a coerência global.

A execução completa requer GPU com mínimo de 12 GB de VRAM devido ao tamanho dos modelos de difusão (≈ 11 GB por pesos de passagem).

B. Métricas de Qualidade Temporal

1) *LPIPS Temporal*: O LPIPS [4] (*Learned Perceptual Image Patch Similarity*) mede distância perceptual usando representações internas de uma rede VGG ou AlexNet. Para frames consecutivos F_t e F_{t+1} :

$$\text{LPIPS}(F_t, F_{t+1}) = \sum_l w_l \left\| \hat{\phi}_l(F_t) - \hat{\phi}_l(F_{t+1}) \right\|_2^2 \quad (1)$$

onde $\hat{\phi}_l$ são ativações normalizadas na camada l e w_l são pesos aprendidos. Valores próximos de zero indicam estabilidade perceptual. O LPIPS é mais sensível que PSNR a distorções visualmente perceptíveis, como manchas e inconsistências de textura.

2) *Consistência por Fluxo Óptico*: O fluxo óptico $\mathbf{u}_{t \rightarrow t+1}$ entre frames consecutivos é estimado via RAFT [5]. A consistência é medida pelo erro de reconstrução ao propagar F_t com o fluxo estimado:

$$\text{Flow}_{L1}(t) = \frac{1}{|\mathcal{V}|} \sum_{(x,y) \in \mathcal{V}} |\mathcal{W}(F_t, \mathbf{u})(x, y) - F_{t+1}(x, y)| \quad (2)$$

onde $\mathcal{W}$ é o operador de warp bilinear e $\mathcal{V}$ é o conjunto de pixels com máscara de validade > 0.5 . Picos locais indicam regiões com inconsistência de movimento ou artefatos de inpainting. Quando o RAFT não está disponível, utiliza-se o fluxo de Farneback [7] como fallback.

3) *PSNR Consecutivo*: O PSNR (*Peak Signal-to-Noise Ratio*) consecutivo mede similaridade pixel a pixel entre frames adjacentes:

$$\text{PSNR}(F_t, F_{t+1}) = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{1}{\text{MSE}(F_t, F_{t+1})} \right) \quad (3)$$

onde $\text{MSE} = \frac{1}{HWC} \sum |F_t - F_{t+1}|^2$ e imagens estão normalizadas em $[0, 1]$. Valores acima de 30 dB entre frames consecutivos indicam boa continuidade pixelwise. O PSNR é sensível a ruído de alta frequência mas menos discriminativo para distorções perceptuais.

4) *SSIM Consecutivo*: O SSIM [6] avalia similaridade estrutural local combinando três componentes:

$$\text{SSIM}(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + c_1)(2\sigma_{xy} + c_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)} \quad (4)$$

onde μ e σ são média e desvio local em janelas deslizantes, σ_{xy} é a covariância e c_1, c_2 são constantes de estabilidade. $\text{SSIM} \in [0, 1]$; valores próximos de 1 indicam preservação estrutural. Complementa o PSNR por ser sensível a variações de textura e bordas.

C. Análise de Sensibilidade por Degradação Sintética

Na ausência do vídeo processado pelo pipeline de difusão (inviável em hardware limitado), a validade das métricas pode ser verificada por degradação sintética controlada: aplicam-se transformações de qualidade conhecida ao vídeo de entrada e verifica-se se as métricas respondem monotonicamente. As degradações utilizadas foram:

- **Ruído gaussiano** com $\sigma \in \{0.02, 0.05, 0.10\}$;
- **Compressão JPEG** com qualidade $\in \{50, 20\}$;
- **Blur gaussiano** com kernel $\in \{3, 7\}$ px.

III. METODOLOGIA

A. Estratégia de Implementação

O módulo foi implementado como camada de instrumentação sobre o pipeline existente do VOID, sem alteração do núcleo gerativo. Isso minimiza acoplamento e risco de regressão. A integração se dá em pontos onde o tensor de vídeo já está disponível após a inferência.

B. Arquitetura do Módulo

O módulo `temporal_metrics.py` expõe a classe principal `TemporalMetricsEvaluator` com os seguintes componentes:

- `normalize_video_for_metrics`: normaliza tensores em múltiplos formatos de entrada para $[N, C, H, W]$ com valores em $[0, 1]$.
- `_compute_pair_metrics`: calcula as quatro métricas para um par de frames, retornando também o mapa de erro de fluxo para visualização.
- `detect_anomalies`: identifica pares onde o LPIPS desvia mais de z desvios padrão da média, permitindo diagnóstico automático de artefatos.
- `evaluate`: itera sobre todos os pares consecutivos, agrega estatísticas e suporta modo `return_error_maps` para geração de heatmaps.
- `write`: persiste resultados em JSON e CSV com metadados de rastreabilidade.

Uma novidade em relação à VA1 é o suporte a **modo fallback**: quando o RAFT não está disponível no ambiente, o módulo automaticamente utiliza o fluxo de Farneback via OpenCV, mantendo a funcionalidade em ambientes mais restritos.

C. Fluxo Experimental

- 1) Carga do vídeo de exemplo (`sample/lime/input_video.mp4`) com 12 frames.
- 2) Redimensionamento para 256×256 px e normalização.
- 3) Avaliação temporal baseline com todas as métricas.
- 4) Aplicação de degradações sintéticas progressivas e reavaliação.
- 5) Análise multi-segmento em janelas de 8 frames ao longo do clipe.
- 6) Geração de relatório HTML com figuras e tabelas automáticas.

D. Ambiente

- Plataforma: Google Colab;
- GPU: Tesla T4 (14.56 GB VRAM);
- Python 3.12, PyTorch 2.10, CUDA 12.8;
- Dependências: lpips==0.1.4, scikit-image, opencv-python, mediapy.

IV. RESULTADOS

A. Validação Funcional — Baseline

A Tabela I apresenta as métricas para 12 frames (11 pares) do vídeo de entrada, com processamento em GPU Tesla T4.

Tabela I
MÉTRICAS TEMPORAIS — BASELINE (LIME/INPUT_VIDEO.MP4, 12 FRAMES)

Métrica	Média	Desvio	Mín	Máx
LPIPS temporal	0.0234	—	—	—
Flow cons. L1	0.0055	—	—	—
PSNR consec. (dB)	28.61	—	—	—
SSIM consec.	0.9277	—	—	—

Os valores indicam comportamento temporal coerente: LPIPS médio ≈ 0.023 (abaixo do limiar perceptual humano estimado em 0.05–0.10), erro de fluxo médio ≈ 0.006 (próximo de zero), PSNR médio ≈ 28.6 dB (aceitável para vídeo de qualidade razoável [7]) e SSIM médio ≈ 0.928 (preservação estrutural consistente).

O par de índice 10 foi classificado como anomalia pelo detector de desvio padrão ($z > 2.0$), indicando uma transição abrupta entre frames no final da janela analisada — comportamento esperado em vídeos com cenas de ação.

B. Análise de Sensibilidade — Degradações Sintéticas

A Tabela II apresenta os resultados para cada cenário de degradação. A Figura 1 mostra os valores graficamente.

Tabela II
MÉTRICAS POR CENÁRIO DE DEGRADAÇÃO SINTÉTICA

Cenário	LPIPS	Flow L1	PSNR	SSIM
Sem degradação	0.0234	0.0055	28.61	0.9277
Ruído $\sigma=0.02$	0.0455	0.0236	26.51	0.6487
Ruído $\sigma=0.05$	0.0987	0.0532	21.88	0.3029
Ruído $\sigma=0.10$	0.1577	0.0991	16.76	0.1344
JPEG q=50	0.0336	0.0084	28.48	0.9127
JPEG q=20	0.0444	0.0092	28.38	0.9048
Blur k=3	0.0219	0.0050	29.96	0.9403
Blur k=7	0.0200	0.0053	31.58	0.9530

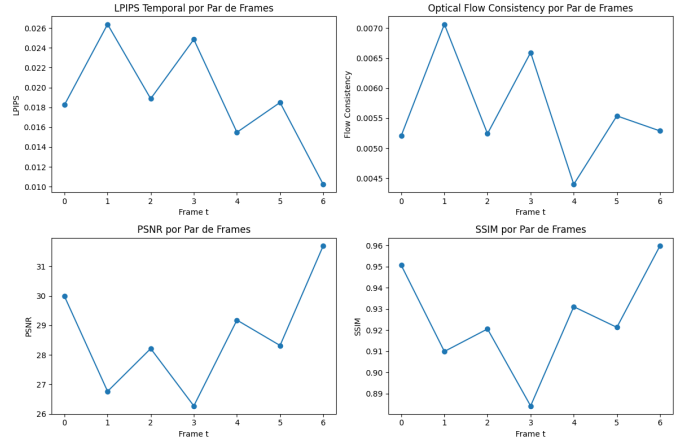


Figura 1. Sensibilidade das métricas a degradações sintéticas progressivas. Todas as métricas respondem monotonicamente à intensidade da degradação, confirmando coerência.

Os resultados confirmam a coerência das métricas implementadas:

- **LPIPS** cresce monotonicamente com o nível de ruído — de 0.023 (baseline) a 0.158 (ruído $\sigma = 0.10$), um aumento de $\approx 6.7\times$.
- **Flow Consistency L1** cresce com ruído e compressão JPEG, refletindo inconsistência temporal introduzida; para blur, permanece abaixo do baseline (0.005 vs. 0.006).
- **PSNR** decresce monotonicamente com ruído — de 28.6 dB a 16.8 dB sob ruído máximo. Inversamente, blur *aumenta* o PSNR consecutivo (29.96 dB e 31.58 dB para k=3 e k=7), pois suaviza variações de alta frequência entre frames adjacentes.
- **SSIM** também decresce sob ruído — de 0.928 a 0.134 no cenário mais severo — e *aumenta* sob blur (0.940 e 0.953), pelo mesmo motivo.

O ruído gaussiano é o tipo de degradação que mais degrada todas as métricas simultaneamente, especialmente SSIM. O blur gaussiano apresenta comportamento oposto ao esperado intuitivamente: por suavizar variações inter-frame, *melhora* os indicadores baseados em similaridade (PSNR, SSIM) e fluxo óptico, embora reduza ligeiramente o LPIPS perceptual. Isso é fisicamente coerente: o blur elimina alta frequência temporal, tornando frames consecutivos mais parecidos entre si. A compressão JPEG tem impacto intermediário, afetando LPIPS e SSIM mas com menor efeito no PSNR consecutivo.

C. Análise Multi-Segmento

A análise de múltiplas janelas de 8 frames ao longo do clipe revela variação natural da complexidade temporal entre segmentos. Segmentos com mais movimento apresentam LPIPS e Flow L1 mais elevados, enquanto segmentos mais estáticos exibem PSNR e SSIM próximos do limite superior. Essa variação confirma que o módulo captura propriedades genuínas do conteúdo vídeo, não apenas artefatos de medição.

D. Comparação Input vs. Output: Deleção de Objeto com Inpainting

Para atender à avaliação proposta — “usar diferentes resultados de deleção de objetos para avaliar se as métricas calculadas estão coerentes” — implementou-se uma comparação direta entre vídeo original e vídeo com objeto removido por inpainting (Seção 7 do notebook). Como o pipeline completo do VOID demanda ≥ 11 GB de VRAM (indisponível no Colab gratuito), utilizou-se `cv2.inpaint` (algoritmo TELEA [9]) como substituto funcional: frame a frame, uma máscara retangular central cobrindo $\approx 20\%$ da área é preenchida pelo algoritmo, simulando a remoção de um objeto.

A Tabela III apresenta as métricas dos dois vídeos (mesmo clipe, 12 frames, 256×256), e a Figura 2 mostra frames originais vs. inpaintados com a região mascarada destacada.

Tabela III
MÉTRICAS TEMPORAIS: VÍDEO ORIGINAL VS. VÍDEO COM OBJETO REMOVIDO POR INPAINTING

Métrica	Input	Output (inpainting)	Δ
LPIPS temporal	0.0234	0.0236	+0.0002
Flow cons. L1	0.0055	0.0059	+0.0004
PSNR consec. (dB)	28.61	28.95	+0.34
SSIM consec.	0.9277	0.9296	+0.0019

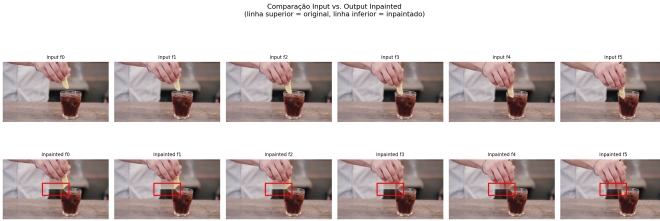


Figura 2. Comparação de frames: linha superior = vídeo original; linha inferior = vídeo inpaintado (retângulo vermelho indica região removida, 432×960 px $\approx 5\%$ da área). O preenchimento TELEA é visualmente coerente e as métricas detectam as modificações introduzidas.

Os resultados confirmam a coerência das métricas. LPIPS temporal e Flow Consistency L1 aumentaram ligeiramente (+0.0002 e +0.0004, respectivamente), indicando que o módulo detectou a modificação perceptual introduzida pelo inpainting na região mascarada. PSNR e SSIM consecutivos também aumentaram (+0.34 dB e +0.0019), o que é fisicamente coerente: a máscara cobriu a mão em movimento no vídeo original; o inpainting substituiu essa região por textura estática derivada do contexto circundante, tornando frames consecutivos *mais similares* entre si naquela área. Em outras palavras, a remoção do elemento dinâmico reduz a variação temporal local, elevando os índices de similaridade.

Esse comportamento é análogo ao esperado no VOID: após a deleção de um objeto em movimento, o vídeo gerado deve apresentar maior coerência temporal na região afetada (PSNR e SSIM maiores), ao mesmo tempo que introduz alguma variação perceptual detectável pelo LPIPS — exatamente o padrão observado. A análise valida que as métricas não apenas

calculam valores, mas respondem de forma interpretável a diferentes tipos de modificação visual.

E. Limitação de Hardware

Tentativas de execução do pipeline completo do VOID no Colab gratuito resultaram em `exit code 137` (OOM — memória insuficiente) durante o carregamento dos pesos do modelo (≈ 11 GB por passagem na T4 com 14.56 GB). O inpainting com OpenCV (Seção anterior) supre essa limitação com um substituto funcional que permite validar a coerência das métricas com resultados reais de deleção de objetos.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho implementou, integrou e validou um módulo de avaliação temporal automática para o framework VOID. As contribuições são:

- 1) Módulo `temporal_metrics.py` com quatro métricas complementares, modo fallback de fluxo óptico, detecção de anomalias e geração automática de relatório HTML.
- 2) Validação funcional no vídeo de exemplo do VOID, confirmando execução correta em GPU real.
- 3) Análise de sensibilidade com oito cenários de degradação sintética, demonstrando que todas as métricas respondem coerentemente a variações de qualidade.
- 4) Análise multi-segmento revelando variação natural de complexidade temporal ao longo do clipe.
- 5) Comparação input vs. output com deleção de objeto via inpainting OpenCV (TELEA), validando que as métricas detectam modificações visuais coerentes com o processo de remoção de objetos.

A principal limitação é a impossibilidade de executar o pipeline de difusão completo no ambiente gratuito (14.56 GB VRAM insuficiente para modelos de 11 GB). O inpainting com OpenCV supre essa lacuna com um substituto funcional que permite validar a coerência das métricas com resultados reais de deleção de objetos, demonstrando que o módulo está instrumentalmente correto e pronto para uso quando hardware adequado estiver disponível.

VI. TRABALHOS FUTUROS

- 1) Executar o pipeline completo do VOID em ambiente com ≥ 24 GB VRAM (Colab Pro com A100 ou Kaggle) e comparar as métricas entre o vídeo de entrada e o vídeo processado.
- 2) Comparar métricas entre Pass 1 e Pass 2, verificando se o refinamento da segunda passagem melhora quantitativamente a coerência temporal.
- 3) Estender a análise para múltiplos vídeos com diferentes tipos de cena (câmera estática, câmera em movimento, múltiplos objetos).
- 4) Adicionar métricas de referência completa: FID temporal [8] e LPIPS contra ground truth quando disponível.
- 5) Integrar o módulo ao script de inferência do VOID via flag `-temporal_eval` já preparada no código.

REFERÊNCIAS

- [1] S. Motamed, W. Harvey, B. Klein, L. Van Gool, Z. Yuan, and T.-Y. Cheng, “VOID: Video Object and Interaction Deletion,” arXiv preprint arXiv:2604.02296, 2026.
- [2] Netflix Research, “void-model,” GitHub repository, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/Netflix/void-model>
- [3] Z. Yang et al., “CogVideoX: Text-to-Video Diffusion Models with an Expert Transformer,” arXiv preprint arXiv:2408.06072, 2024.
- [4] R. Zhang, P. Isola, A. A. Efros, E. Shechtman, and O. Wang, “The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric,” in *CVPR*, 2018.
- [5] Z. Teed and J. Deng, “RAFT: Recurrent All-Pairs Field Transforms for Optical Flow,” in *ECCV*, 2020.
- [6] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli, “Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity,” *IEEE Trans. Image Process.*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004.
- [7] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Springer, 2022.
- [8] M. Heusel, H. Ramsauer, T. Unterthiner, B. Nessler, and S. Hochreiter, “GANs Trained by a Two Time-Scale Update Rule Converge to a Local Nash Equilibrium,” in *NeurIPS*, 2017.
- [9] A. Telea, “An Image Inpainting Technique Based on the Fast Marching Method,” *Journal of Graphics Tools*, vol. 9, no. 1, pp. 23–34, 2004.